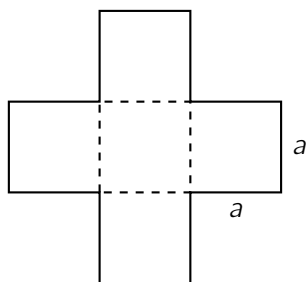


ÁLGEBRA: Área e Perímetro

QUESTÃO 01

A figura abaixo é composta de cinco quadrados de lado a .

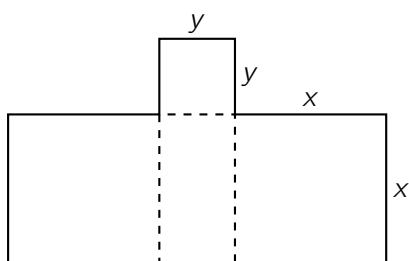


Quais as expressões algébricas que representam a área (A) e o perímetro (P) dessa figura?

- A** $A = 5a^2$ e $P = 12a$
- B** $A = 4a^2$ e $P = 14a^2$
- C** $A = 3a^3$ e $P = 16a$
- D** $A = 2a^5$ e $P = 18a^4$
- E** $A = a^2$ e $P = 20a$

QUESTÃO 02

A figura abaixo é composta de dois quadrados de lado x , um quadrado de lado y e um retângulo de lados x e y .

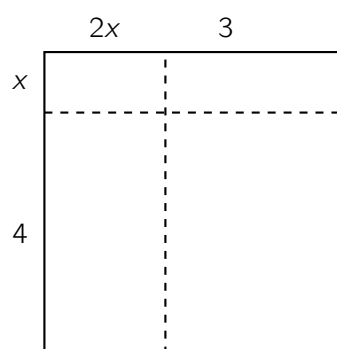


Quais as expressões algébricas que representam a área (A) e o perímetro (P) dessa figura?

- A** $A = 2x^2 + xy + y^2$ e $P = 6x + 4y$
- B** $A = 3x^2 - xy + y^2$ e $P = 6x$
- C** $A = x^2 + 2xy + y^3$ e $P = 4y$
- D** $A = 2x^2 - 4xy + y^2$ e $P = 10xy$
- E** $A = 4x^2 + xy - y^2$ e $P = 3x + 2y$

QUESTÃO 03

A figura abaixo é composta de um retângulo cujos lados medem $x + 4$ e $2x + 3$.



Escreva um polinômio reduzido que represente a área dessa figura.

- A** $A = 2x^2 + 11x + 12$
- B** $A = x^2 + 8x + 12$
- C** $A = 2x^2 + 3x + 7$
- D** $A = 3x^2 + 7x + 10$
- E** $A = 2x^2 + 3x + 4$

ÁLGEBRA: Área e Perímetro 1

QUESTÃO 01

A área A e o perímetro P de um quadrado de lado a , são:

A $A = a^2$ e $P = 4a$

B $A = ab$ e $P = 4x$

C $A = 2a$ e $P = 2a$

D $A = ax^2$ e $P = a^2$

E $A = x^2$ e $P = 4$

ÁLGEBRA: Divisão

QUESTÃO 01

Multiplicando certo polinômio por $15y$ obtemos o produto $45y^3 + 30y^2$. Qual é esse polinômio?

☐ **A** $3y^2 + 2y$

☐ **B** $y^2 + 2y$

☐ **C** $3y^2 - 5y$

☐ **D** $3y^2 + 7$

☐ **E** $2y^2 - 3y$

ÁLGEBRA: Expressões Contendo Letras

QUESTÃO 01

Associe as expressões algébricas $2x + \frac{y}{3}$, $2 \cdot (x + 7)$, $3x + y^4$, $\frac{4x}{2}$ e $x^2 + 1$ às frases

- I. O dobro da soma entre um número e 7.
- II. A metade do quádruplo de um número.
- III. O dobro de um número mais a terça parte de outro.
- IV. O triplo de um número mais outro número elevado a quarta potência.

V. O quadrado de um número mais 1.

escrevendo, na ordem, o símbolo romano correspondente

- A** III, I, IV, II e V
- B** I, III, V, II e IV
- C** II, I, V, III e IV
- D** V, II, I, IV e III
- E** IV, V, III, II e I

ÁLGEBRA: Expressões Contendo Letras 1

QUESTÃO 01

A média aritmética de dois números pode ser indicada por:

A $\frac{a+b}{2}$

B $\frac{ab}{2}$

C $(a + b)^2$

D $\frac{x+y}{3}$

E $(xy)^2$

ÁLGEBRA: Polinômios

QUESTÃO 01

Gustavo foi ao supermercado e comprou x kg de arroz, y kg de feijão e z kg de laranja. Escreva um polinômio para representar o total gasto nessa compra, sabendo que Gustavo pagou R\$ 3,90 por quilograma de arroz, R\$ 6,10 por quilograma de feijão e R\$ 3,20 por quilograma de laranja.

- A** $3,9x + 6,1y + 3,2z$
- B** $3,2x + 6,1y + 3,9z$
- C** $6,1x + 3,9y + 3,2z$
- D** $3,9x + 3,2y + 6,1z$

- E** $3,2x + 6,1y + 3,9z$

QUESTÃO 02

Juliano tem 9 anos a menos que a metade da idade de seu pai. Escreva um polinômio para representar a idade de Juliano, sabendo que a idade de seu pai é x anos.

- A** $\frac{x}{2} - 9$
- B** $\frac{1}{2}x + 9$
- C** $9 - \frac{x}{2}$
- D** $\frac{x}{9} - 9$
- E** $x - \frac{9}{2}$

ÁLGEBRA: Redução de Termos Semelhantes 1

QUESTÃO 01

Reduzindo os termos semelhantes de $4x^2 + 2x - x^2 + 12x$, chega-se a:

☐ A $3x^2 + 14x$

☐ B $5x^2 + 10x$

☐ C $-3x^2 + 14x$

☐ D $5x^2 - 10x$

☐ E $17x^2$

ÁLGEBRA: Soma e Subtração

QUESTÃO 01

Dados os polinômios A , B e C , em que $A = 2x^2 - x + 5$, $B = x^2 - 2$ e $C = 3x^2 - 3x$, calcule o polinômio resultante de $A + B - C$.

A $A + B - C = 2x + 3$

B $A + B - C = 3x + 2$

C $A + B - C = 2x - 3$

D $A + B - C = 2x^2 + 3$

E $A + B - C = x^2 + 3x$

ÁLGEBRA: Valor Numérico

QUESTÃO 01

Os produtos sabão em pó, queijo e biscoito custam, respectivamente, x reais, y reais e z reais. A expressão algébrica $2x + y + 3z$ representa o valor a ser pago ao se comprar duas caixas de sabão, um queijo e três biscoitos. Calcule o valor a ser pago nessa compra sabendo que o preço da caixa de sabão em pó é R\$ 6,80, o do

pacote de biscoito é R\$ 2,20 e o do queijo é R\$ 7,50.

- ☐ A R\$ 27,70
- ☐ B R\$ 38,30
- ☐ C R\$ 16,50
- ☐ D R\$ 25,90
- ☐ E R\$ 31,10

ÁLGEBRA: Valor Numérico 1

QUESTÃO 01

Se $d = \frac{n \cdot (n-3)}{2}$, calcule o valor de d para $n=10$.

☐ A $d = 35$

☐ B $d = 70$

☐ C $d = 55$

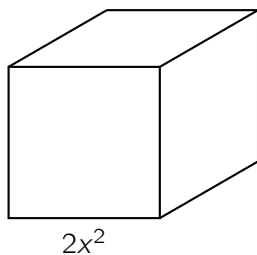
☐ D $d = 25$

☐ E $d = 45$

ÁLGEBRA: Volume

QUESTÃO 01

Na figura abaixo temos um cubo cuja aresta mede $2x^2$.



Qual a expressão algébrica que representa o volume (V) desse cubo?

- ☐ A $V = 8x^6$
- ☐ B $V = 6x^8$
- ☐ C $V = 8x^8$
- ☐ D $V = 6x^6$
- ☐ E $V = 8x^3$